Curso Imersivo · Módulo 01

Aula 01

Introdução à Biofabricação

Fundamentos de engenharia tecidual, biofabricação e bioimpressão 3D. Onde a área está hoje, o que ainda não está, e por que isso importa para o cuidado com tecidos vivos.



Foco	Blocos	Formato
Conceitual	1.1 — 1.5	Teoria + Práticas na BIA

Primeira aula do módulo — base para as aulas seguintes da série.

Professora / Mentora

Especialista em biofabricação e bioimpressão 3D



Dra. Janaina Dernowsek

Bióloga Geneticista

Áreas de Expertise

- Bioimpressão 3D
- Microambientes
- Cultura Celular
- IA

janaina.dernowsek@quantis.bio

+55 16 992584648

Informações Profissionais

Parcerias Institucionais

USP-RP, UFSJ, UFABC

Publicações

25+ artigos em revistas científicas
6 capítulos de livros
15+ projetos de pesquisa

Mini-biografia

- 15+ anos de experiência em biofabricação e engenharia de tecidos (3 pós-docs na área)
- Desenvolvimento de protocolos de bioimpressão 3D e IA para a área zde Bioimpressão
- Pesquisas relacionadas à esferoides, matriz extracelular avançada e cultura celular 3D
- Prêmios nacionais e internacionais
- Desenvolvimento de IA para a biofabricação 3D

QR Code para Lattes/ORCID

Escaneie para acessar o perfil completo do professor

Contexto · Aula 01

A biofabricação como processo integrado

Células, materiais e sinais bioquímicos.



O que a biofabricação integra

Três pilares cruciais que se conectam: células, biomateriais e processamento.

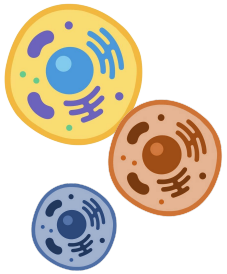
- A biologia define o que é possível;
- O material define o que é imprimível;
- A tecnologia define o que sai da bancada.

Não é só a impressão 3D

Biofabricação não é só imprimir — é a condução coordenada das fases. Impressão, maturação, sinais, biorreator, leitura funcional. Vista como continuum.

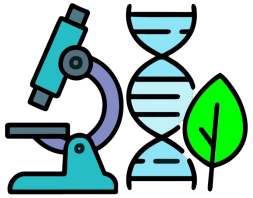
Processo integrado

Tríade da área



Células

Autólogas, alogênicas ou linhagens. Mesenquimais seguem sendo as mais usadas por acessibilidade.



Materiais

Hidrogéis, compósitos, dECM. A janela reológica define o que vai e o que não vai para dentro do bico.



Arquitetura

Scaffold, lattice, microcanais. Geometria define o que a célula vai encontrar ao crescer.

Objetivos de aprendizagem

O que precisa estar claro

1 Definir biofabricação
Reconhecer o continuum de células, materiais e técnicas — e o que isso distingue de medicina regenerativa clássica.

2 Articular a tríade
Células, biomateriais e sinais bioquímicos como tripé formativo de qualquer constructo.

3 Mapear as técnicas
Extrusão, jato de tinta, laser-assisted e foto-polimerização — quatro famílias com princípios diferentes.

4 Reconhecer aplicações
Pele, cartilagem, osso, vascular, cardíaco — onde a área já tem constructos funcionais ou próximos da clínica.

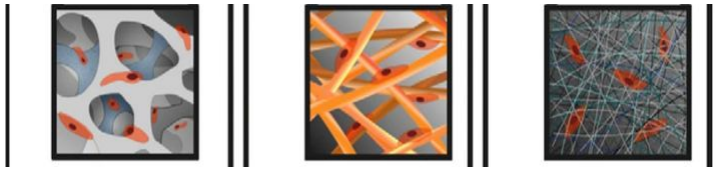
5 Reconhecer limites
Vascularização, fontes celulares, padronização e regulação — os quatro eixos abertos da área.

6 Ler com criticidade
Cada matéria carrega um contexto. Reconhecer o que está validado, o que é promessa, e o que ainda é hipótese.

Como esse objetivos se conectam

Do conceito às limitações, com técnica no meio

- 1 e 2 constroem a base conceitual — você entende o que é.
- 3 abre o leque de técnicas — você entende como se faz.
- 4 e 5 cobrem o estado da arte e os limites.
- 6 amarra tudo: ler com critério é o que separa o conjunto de ruído ou intensificação de expectativas..



Scaffold de tecido — IntechOpen (Biofabrication of Tissue Scaffolds)

Roteiro · 5 blocos

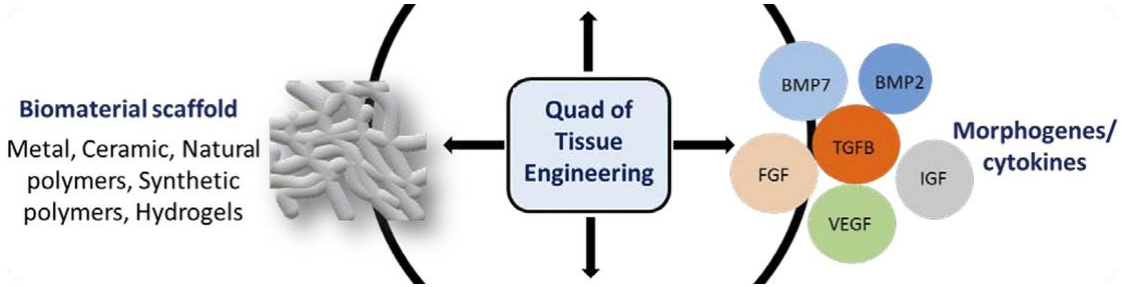
Conteúdo da aula

Do conceito ao estado da arte, com discussão. Cores amarelo-laranja-vermelho marcam os blocos de leitura crítica.

1.1	O que é biofabricação?	conceito · 12 min	
1.2	Fundamentos da engenharia tecidual	base · 15 min	
1.3	Panorama da bioimpressão 3D	técnicas · 18 min	
1.4	Aplicações clínicas atuais	clínica · 14 min	
1.5	Limitações e desafios do estado da arte · discussão em aula	leitura crítica · 18 min - material complementar na plataforma	

Conceito Base Técnicas Clínica Leitura crítica

Esta aula é o pano de fundo conceitual do módulo.



Frontiers Bioeng. Biotechnol. (2023) · scaffolds para tecido ósseo

O QUE PAUTA A AULA

Cinco blocos

Definição, base conceitual, panorama de técnicas, aplicações e limites. As cores marcam o que é mapa e o que é leitura crítica.

Bloco 1.1 · Definição

O que é biofabricação?

Aplicação coordenada de princípios de engenharia para projetar, fabricar e integrar sistemas biológicos funcionais.

Biofabricação como continuum

Quatro frentes integradas. A impressão é só uma fase.

Células	Materiais	Técnica	Maturação
autólogas	hidrogéis	extrusão	bioreator
alogênicas	compósitos	jato · laser	sinais
linhagens	dECM	foto-polim.	funcional

Definição inspirada em Groll et al. (2016) · Biofabrication.

Por que existe como termo

Surgiu para distinguir fabricação aditiva com células vivas das técnicas clássicas de engenharia de tecidos. O termo passou a ser guarda-chuva da área no fim dos anos 2000.

E o que não é

Não é medicina regenerativa clássica nem impressão 3D. A diferença está nas células vivas e no propósito: conduzir a função biológica.

Biofabricação em uma frase

Projetar, depositar, consolidar e conduzir a função. Impressão é o que sai do bico; biofabricação é tudo o que vem antes e depois.

Definição operacional: a fabricação de produtos biológicos funcionais pela deposição controlada de células e materiais — não apenas imprimir, mas conduzir.

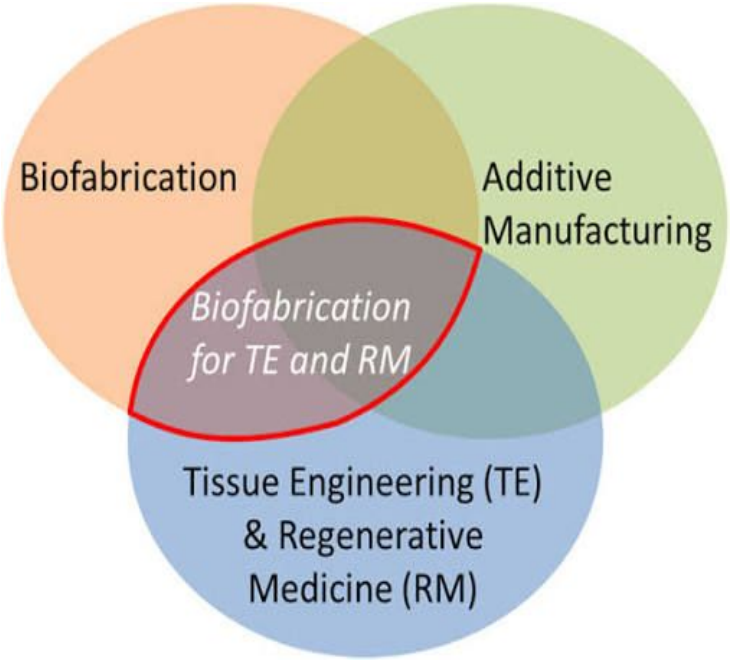
CONCEITO

A definição do termo biofabricação por agentes do ecossistema científico processo integrado

A definição consensual mais citada foi publicada por Groll et al. (2016) no periódico *Biofabrication*:

"biofabrication for tissue engineering and regenerative medicine can be defined as the automated generation of biologically functional products with structural organization from living cells, bioactive molecules, biomaterials, cell aggregates such as micro-tissues, or hybrid cell-material constructs, through Bioprinting or Bioassembly and subsequent tissue maturation processes."

O ponto crítico dessa definição é a palavra automação - o que separa biofabricação de "fazer tecido no laboratório manualmente" é a existência de um processo reprodutível, controlado por computador, capaz de produzir o mesmo constructo N vezes com variação mínima.



Groll et al. (2016)

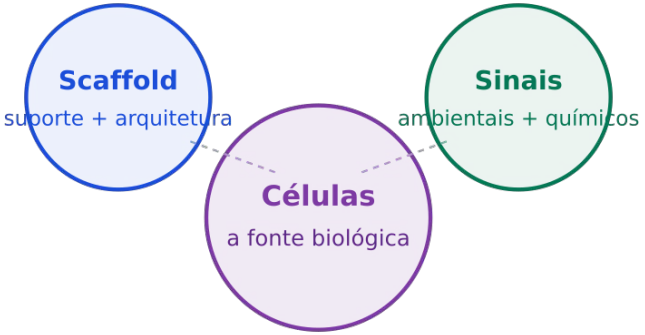
Bloco 1.2 · Base

A tríade da engenharia tecidual

Antes de biofabricação existe engenharia de tecidos com três pilares que viajam juntos. Sem um deles, o constructo não amadurece.

Tríade de Langer e Vacanti (1993)

Três frentes que viajam juntas ao longo de todo o tempo de bancada.



Langer & Vacanti, 1993 — formulação fundadora

Células sem scaffold não encontram onde se organizar.

Tríade em cena

A tríade entra em biofabricação quando o scaffold vira também matéria-prima imprimível.

Células

Trabalham-se com células primárias, linhagens ou células-tronco. Recente: iPSCs abrem fontes autólogas. A escolha define todo o resto.

Scaffold e arquitetura

Recebe células e define microarquitetura. Hoje: hidrogéis, scaffolds porosos, dECM e compósitos com fases múltiplas.

Sinais bioquímicos

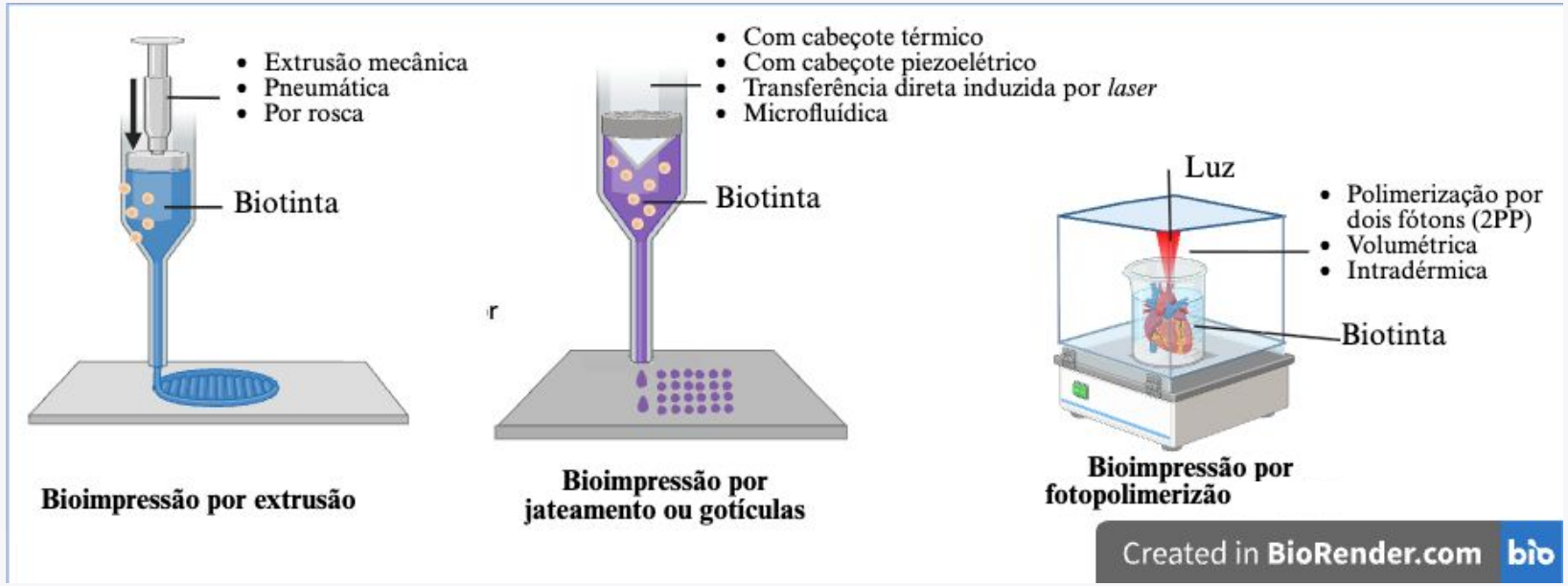
Meio de cultura, fatores de crescimento, estímulo mecânico. Sem sinal coerente, células não se organizam em tecido funcional.

Biofabricação herda a tríade e acrescenta a impressão controlada como meio de construção.

Bloco 1.3 · Técnicas

Tecnologias da bioimpressão 3D

Quatro famílias com princípios mecânicos diferentes.



Extrusão

Bioink forçado por bico. Aceita viscosos e integra células. A mais comum em bancada.

Jato de tinta

Gotículas por atuador piezoelétrico ou térmico. Alta resolução e janela reológica estreita — bioinks têm que ser fluidos.

Laser-assisted (LIFT)

Transferência sem contato direto. Sem cisalhamento mecânico, complexidade óptica alta e escala baixa.

Estereolitografia · DLP

Foto-polimerização camada a camada. Maior resolução e reprodutibilidade — fotoiniciador e luz como restrições.

Extrusão ganha versatilidade e perde resolução.
Jato ganha resolução e perde materiais.
Laser ganha precisão e perde escala.
SLA ganha detalhe e exige fotoiniciador.

A ESCOLHA DA TÉCNICA NÃO É UNIVERSAL
depende do tecido, do constructo, do laboratório.

Tabela comparativa

Como cada técnica é vista hoje

Cada família troca um atributo por outro — não existe técnica melhor em absoluto.

Critério	Extrusão	Jato de tinta	Laser (LIFT)	SLA / DLP
Resolução	moderada	alta	precisa	mais alta
Velocidade	boa	rápida	moderada	camada a camada
Materiais	amplo leque	fluidos	restrito	foto-resina
Viabilidade celular	limitada	sensível	sem shear	sensível à luz
Complexidade do sistema	média	baixa	alta	moderada
Onde brilha	Hidrogéis viscosos e compósitos	Padrões de gotas e alta definição	Precisão sem cisalhamento	Microestrutura reprodutível

Como ler esta tabela

A pergunta certa não é "qual técnica é melhor", e sim "qual trade-off faz sentido para este construto, este material, este laboratório".

Bloco 1.4 · Clínica

Onde a biofabricação já chegou

Quatro tecidos com constructos publicados. Cada um está em um ponto da curva de maturidade.



Pele

Estudos clínicos em feridas extensas e queimaduras.
Modelo in situ acelera cicatrização.



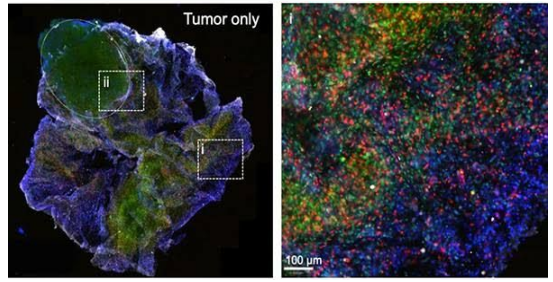
Cartilagem

Estrutura auricular, traqueia e estruturas articulares 3D com células autólogas. .



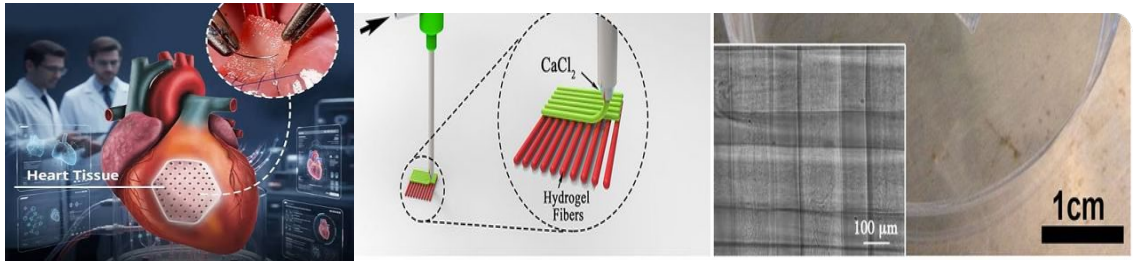
Osso

Scaffold poroso e compósito.
Defeitos mandibulares e reconstrutivos publicados.



Tumores

Tumores bioimpressos vem ganhando destaque devido à biomimética funcional.



Patch cardíaco com HUVECs e cardiomiócitos iPSC — Scientific Reports / Nature

Cardíaco e frentes em pesquisa

Patches para infarto, modelos de arritmia in vitro e tecido vascularizado de espessura clínica. Distante do uso rotineiro, mas ganhou tração.

frente em pesquisa · tração recente

Cada tecido está em um ponto da curva. Tumores, Pele e cartilagem lideram, osso e vascular vêm crescendo, cardíaco é a frente.

Bloco 1.5 · Leitura crítica

Limitações e desafios do estado da arte

Quatro eixos abertos onde a comunidade tropeça. Saber onde está o tropeço é parte do saber ler a área.

Vascularização

Constructos espessos precisam de perfusão. Sem rede vascular funcional, célula no centro morre.

Fontes celulares

Autólogas têm variabilidade; alogênicas pedem imunossupressão; iPSCs abrem caminho mas custam escala.

Padronização

Cada sistema, célula e protocolo variam entre laboratórios. Comparar resultados é difícil.

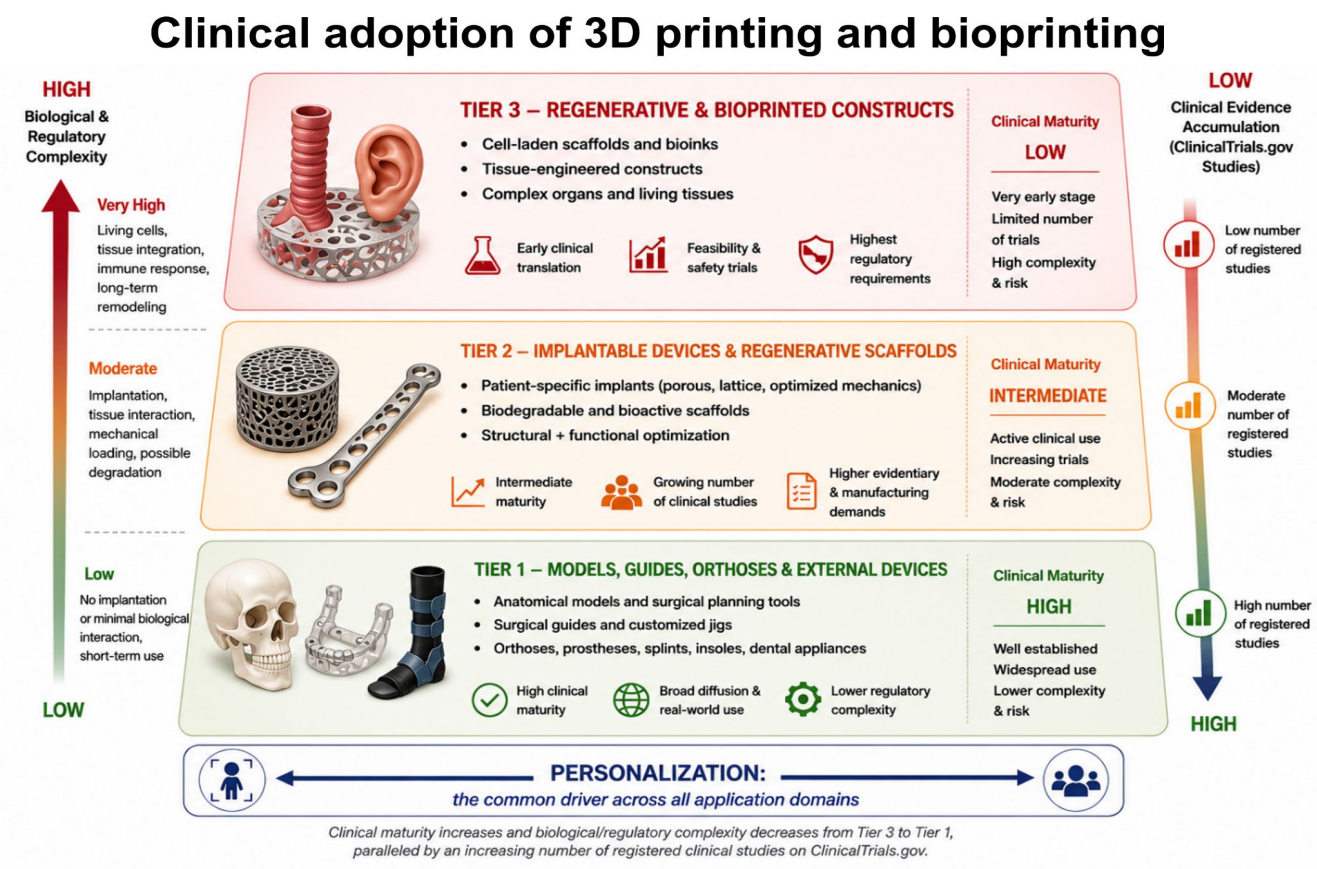
Regulação

Caminho regulatório para terapias avançadas ainda está sendo moldado.



Bloco 1.5 · Leitura crítica - material complementar na plataforma EaD

Limitações e desafios do estado da arte



Análise sistemática de maturidade clínica · AccScience (2025)

Conquistas reais convivem com tropeços reais.

Cada projeto precisa ser lido com cuidado. O que está validado em modelo animal, o que está em ensaio clínico, o que está só na promessa.

Como interpretar essa imagem

Promessa — frase aspiracional, sem dado publicado.

Validado — ensaio clínico ou regulação.

Em progresso — paper, ainda longe do paciente.

O continuum — processo integrado

Da matéria-prima à função biológica

Biofabricação não é o passo de impressão.

É a condução coordenada das seis fases abaixo, com a tríade atravessando cada uma delas.





Extrusão — Nature Reviews Methods Primers (2021)

A tríade atravessa as seis fases. Tirar uma fase é quebrar o processo.

Impressão é a fase 03 — biofabricação começa antes dela e segue depois dela.

Fechamento · Aula 01

Discussão, dúvidas e referências

Três perguntas que costumam aparecer, referências da aula e contatos para continuar a conversa.

Dúvidas que costumam aparecer

"Biofabricação não é só bioimpressão 3D?"

"Qual técnica vale mais a pena aprender primeiro?"

"Onde a biofabricação já está sendo usada de verdade?"

Referências da aula

1. Langer R. & Vacanti J. (1993). *Tissue engineering*. Science.
2. Groll J. et al. (2016). *A definition of in vitro bio fabrication and its implications*. Biofabrication.
3. Murphy S. & Atala A. (2014). *3D bioprinting of tissues and organs*. Nature Biotechnology.
4. Derby B. (2012). *Printing and prototyping of tissues and scaffolds*. Science.
5. Ozbolat I. (2016). *3D bioprinting: fundamentals, principles and applications*.
6. Mandrycky T. et al. (2016). *3D bioprinting for organ regeneration*. Biotechnology Advances.
7. Daly A. et al. (2016). *3D bioprinting applications in biomedical engineering*. Biomaterials.
8. Hospodiuk M. et al. (2018). *Printing bioinks in tissue engineering*. Biotechnology Advances.
9. Dernowsek, Janaina et al. [Capítulo/Seção sobre Biofabricação / Aplicações na Saúde]. In: VOLPATO, Neri (Org.). Tecnologias e aplicações da manufatura aditiva. 3. ed. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2024. 576 p. [1]

CONTATO & PRÓXIMOS PASSOS

Estamos à disposição.

SITE
www.quantis.bio

WHATSAPP
11 96863-2231

E-MAIL
suporte@quantis.bio